

ZAVRŠNI ZADATAK br. 2415

Pristupnik: **Antonio Valec (0036561511)**
Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo
Modul: Računarstvo
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Randić

Zadatak: **Primjena podržanog učenja za upravljanje autonomnim agentom u 2D simuliranom skladišnom okruženju**

Opis zadatka:

U sklopu rada potrebno je proučiti i opisati mogućnost primjene Q-learning algoritma, ali i ostalih metoda podržanog učenja u optimizaciji procesa skladišnog poslovanja. Također, treba opisati pristupe modeliranju skladišnog prostora u kojem djeluje agent. U praktičnom dijelu treba implementirati Q-learning algoritam za upravljanje autonomnim agentom u 2D diskretnom skladišnom okruženju. Agent će učiti pronalaziti optimalnu putanju od početne do ciljne pozicije uz izbjegavanje prepreka i minimiziranje troška kretanja. Za modeliranje okruženja koristit će se Markovljev proces odlučivanja uz definiranu funkciju nagrade i akcijski prostor. Potrebno je analizirati utjecaj hiperparametara na konvergenciju i stabilnost učenja. Na kraju, kao moguću nadogradnju treba razmotriti proširenje okruženja dinamičkim preprekama ili većim prostorom stanja.

Rok za predaju rada: 12. lipnja 2026.